第 037 套

第 1 题

一根长度为L、质量为m 的均匀细杆，其中点放在长度为l 的固定底座中央，且$l \ll L$。底座仅以左右两个端点与杆接触；杆在底座上既不滑动，也不会掉落。初始时使杆绕左支承端转过小角度φ_0，然后由静止释放，杆始终在竖直平面内运动。

（1）若每次与支承端的碰撞均为完全弹性碰撞，求往复运动周期；

（2）若碰撞恢复系数为$e = 1 - \delta$，其中$\delta \ll 1$，求杆的最大转角衰减到初始值一半时所经历的碰撞次数。

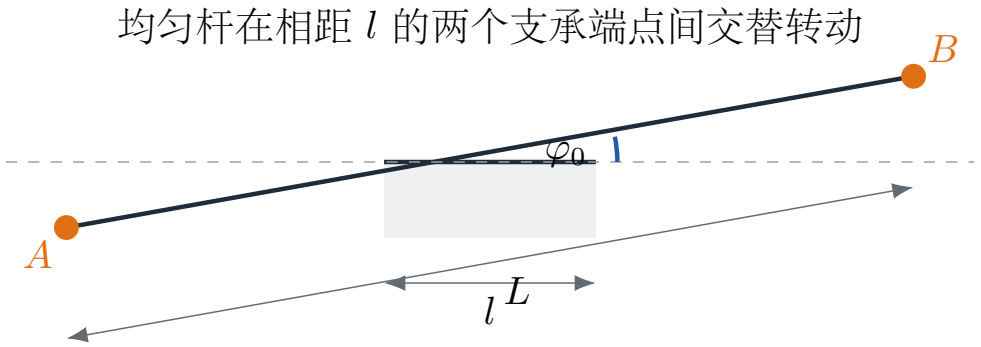


图 1: 题 1　均匀杆与两个支承端点的初始几何关系

第 2 题

比奥—萨伐尔的复仇：

（1）利用安培环路定理，求电流为I 的无限长直导线在距轴线r 处产生的磁感应强度。真空磁导率为μ_0；

（2）长度为L、质量为m 的细铁棒与长直导线共面、初始平行，棒中点固定，可绕垂直于平面的轴转动。导线与棒中点距离为d，棒中电流I' 与长直导线电流I 反向。求铁棒的小幅振动周期；

（3）电流I 沿轴线注入立体角为Ω 的圆锥面，并沿圆锥表面均匀向外流动，求全空间磁场；

（4）电流I 垂直注入无限大导体平面，并在平面内径向流开，求平面两侧距轴线r 处的磁场；

（5）定义平面电流密度$J = dI/dl$，证明磁场平行于平面的分量与J 成正比并求比例系数；

（6）无限大平面导体薄层两侧存在方向相同、大小分别为B_1, B_2 的平行磁场，求薄层承受的磁压；

（7）长直导线沿直径穿过导体球壳，两极连接半无限长导线，电流经导线和球壳表面流过，求磁场分布；

（8）半径为R 的均匀导体球，电流从北极沿表面均匀流到南极，再由球内轴线从南极流回北极。求赤道平面内距南北轴为r 处的磁场。

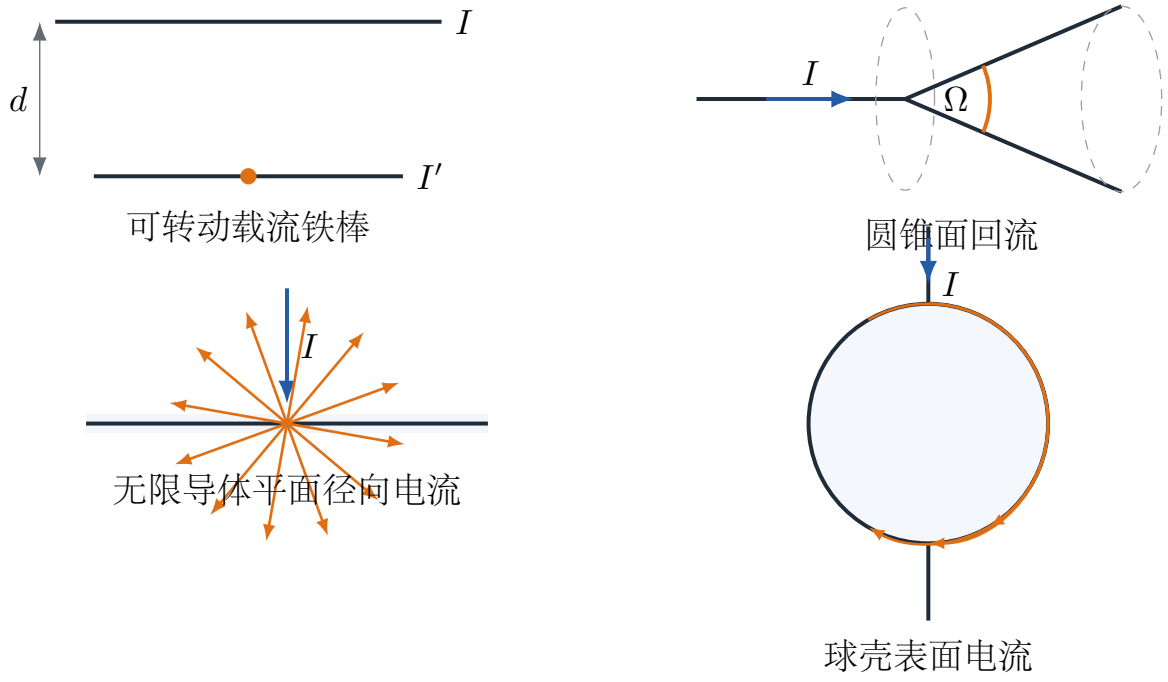


图 2: 题 2　载流细棒、圆锥面、无限平面与球壳电流的几何模型

第 3 题

某液体中有两个外切的、半径均为R 的空气泡，液体折射率为n。一只小虫位于两泡球心连线上，距左泡左边缘$a = 0.195R$。由小虫向右发出的近轴光一部分在左泡左表面反射，另一部分经两个气泡折射后向右出射。若反射光和折射光所成像重合，求液体的折射率n。

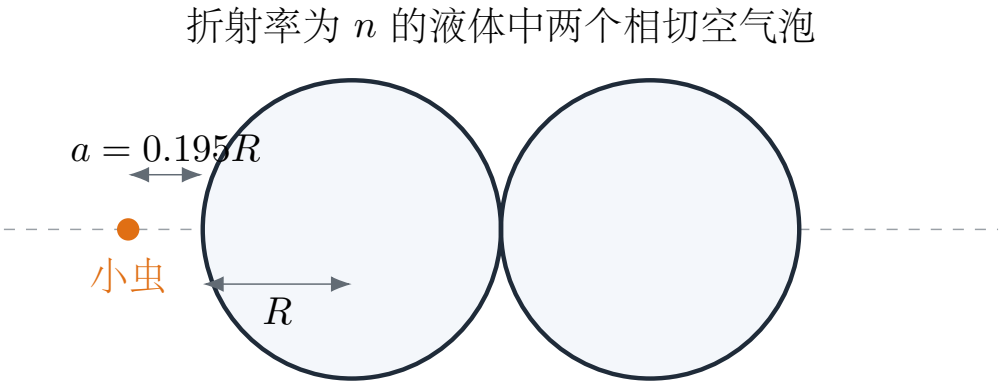


图 3: 题 3　两个外切空气泡与近轴物点的几何关系

第 4 题

如图，两个质量均为m 的小球A、B 构成平面双摆。上端细绳长为l_1，下端细绳长为l_2。在参考温度下$l_1 = l_2 = l_0$；两绳的线膨胀系数分别为α_1、α_2。

（1）若只有上绳长度随温度变化，求小振动周期的一阶相对温漂；

（2）对完整双摆，求两个正则模频率；

（3）要使正则模周期在一阶近似下不随温度变化，α_1 与α_2 应满足什么关系？

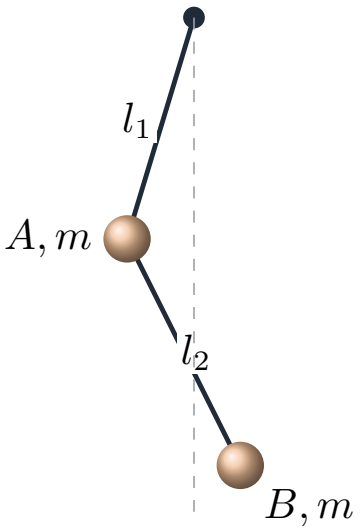


图 4: 题 4　绳长随温度变化的等质量双摆

第 5 题

木卫一、木卫二、木卫三构成拉普拉斯共振，公转周期近似满足$T_1 : T_2 : T_3 = 1 : 2 : 4$，且轨道可视为圆轨道。

（1）求三颗卫星的轨道半径比$r_1 : r_2 : r_3$。

木星探测器 Juno 利用地球引力弹弓进入转移轨道。简化认为转移椭圆的近日点、远日点分别位于地球和木星圆轨道，$R_E = 1.50 \times 10^{11}$ m，木星周期$T_J = 11.86$ y，一年取365 天。

（2）求木星轨道半径R_J；（3）求 Juno 刚进入转移轨道时的速度v_1；（4）已知弹射前 Juno 的日心速度为35 km/s，求该速度与地球运行速度的夹角；（5）求 Juno 在转移轨道远日点的速度v_3；（6）求转移轨道的周期。

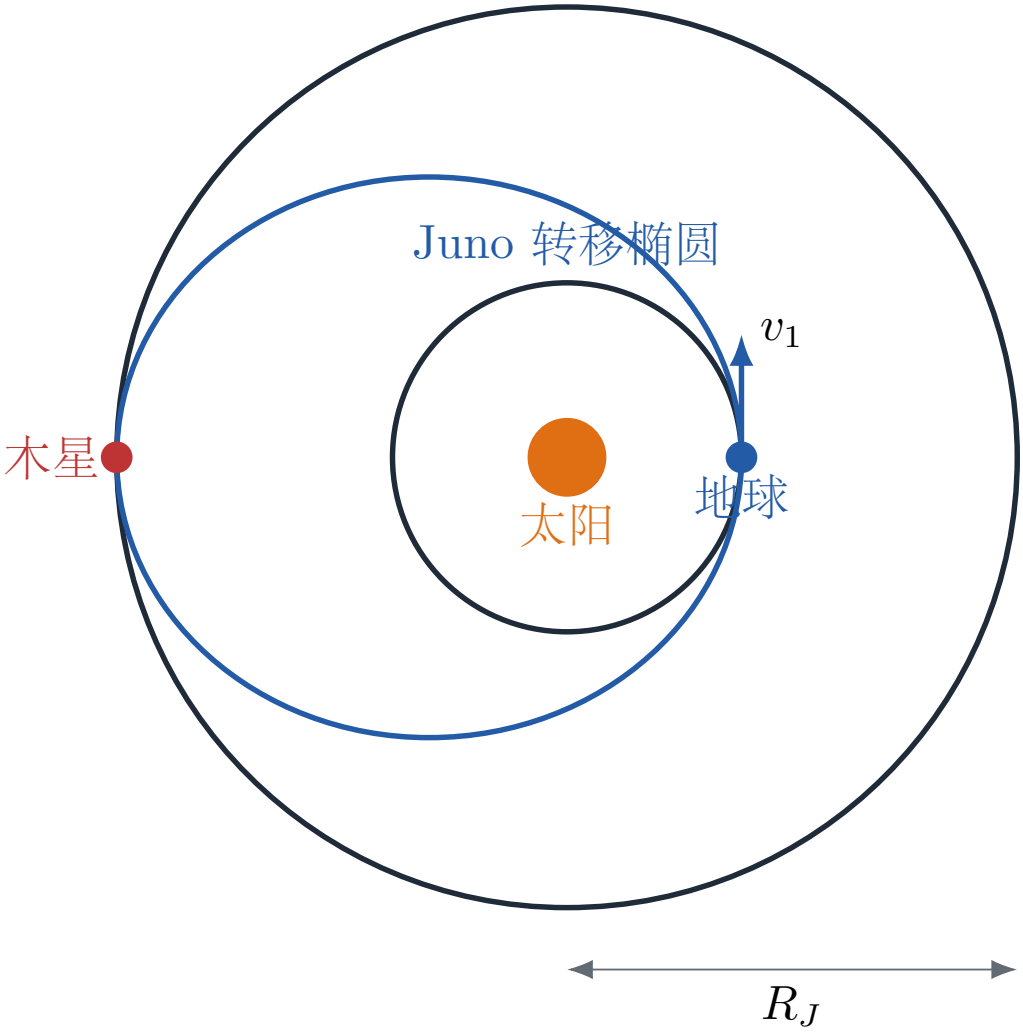


图 5: 题 5　　Juno 的日心转移椭圆与地球、木星轨道

第 6 题

相对论中两事件的时空间隔定义为

$$\Delta s^2 = (c\Delta t)^2 - (\Delta x^2 + \Delta y^2 + \Delta z^2).$$

（1）将一物体以初速度v_0、与水平方向夹角θ_0 抛出，重力加速度大小为g。求$t = 0$ 与$t = t_1$ 两事件间的时空间隔。

（2）考虑抛出点与落地点。在$ct - x - z$ 三维欧几里得空间中，将事件轨迹当作一段普通圆弧，求圆弧的曲率半径。取非相对论极限$v_0 \ll c$。

（3）飞船沿x 方向运动，船内人测得自己的加速度大小为g、方向竖直向下。右侧A 向左侧B 发送频率f_1 的激光信号，$AB = d$，且$gd \ll c^2$。求B 接收到的频率f_2，必要时保留二阶小量。

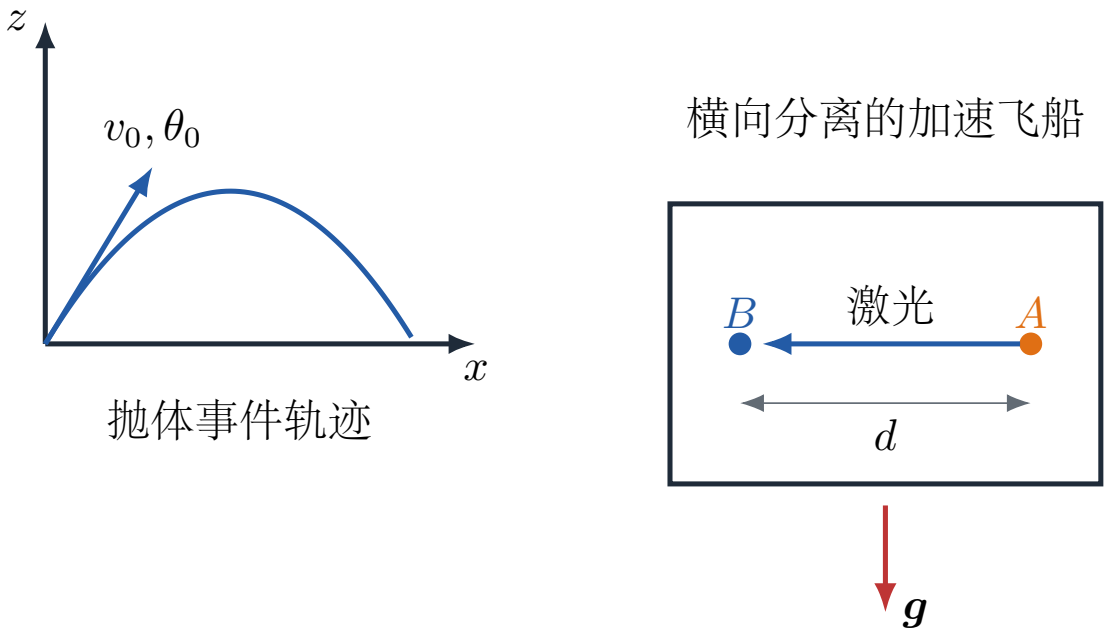


图 6: 题 6　抛体事件轨迹与横向加速飞船

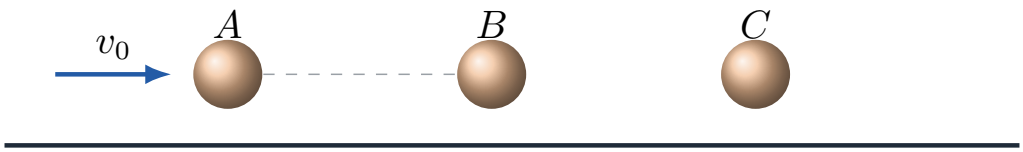
第 7 题

三个质量均为m 的小球A、B、C 在光滑平面上排成一列。A 以速度v_0 沿球心连线撞向初始静止的B、C，碰撞中总动量和总动能守恒。碰撞后速度分别为v_1、v_2、v_3。

（1）若A、B 先碰撞，然后B、C 再碰撞，求v_1、v_2、v_3。

（2）若三球同时碰撞，以v_2/v_0 为横轴、v_3/v_0 为纵轴，画出所有可能解。

（3）若三球球心不共线，出射球可在$x-y$ 平面内运动，以A 球初速方向为x 轴，以v_{2x}/v_0、v_{2y}/v_0 为坐标，画出B 球所有可能速度。



三个等质量小球的一维或非共线弹性碰撞

图 7: 题 7　三个等质量小球的顺次碰撞与同时碰撞

第 8 题

一个半径为R 的圆盘在水平面内运动。圆盘边缘绕有三条细线，某时刻三条线的切点恰好位于圆周三等分点。三条线的自由端分别沿线方向以速度v_1、v_2、v_3 拉动，且该时刻三个自由端沿绿方向的加速度均为零。细线与圆盘之间不打滑。

（1）求此时圆心速度的大小和圆盘角速度的大小；

（2）求此时圆心加速度的大小。

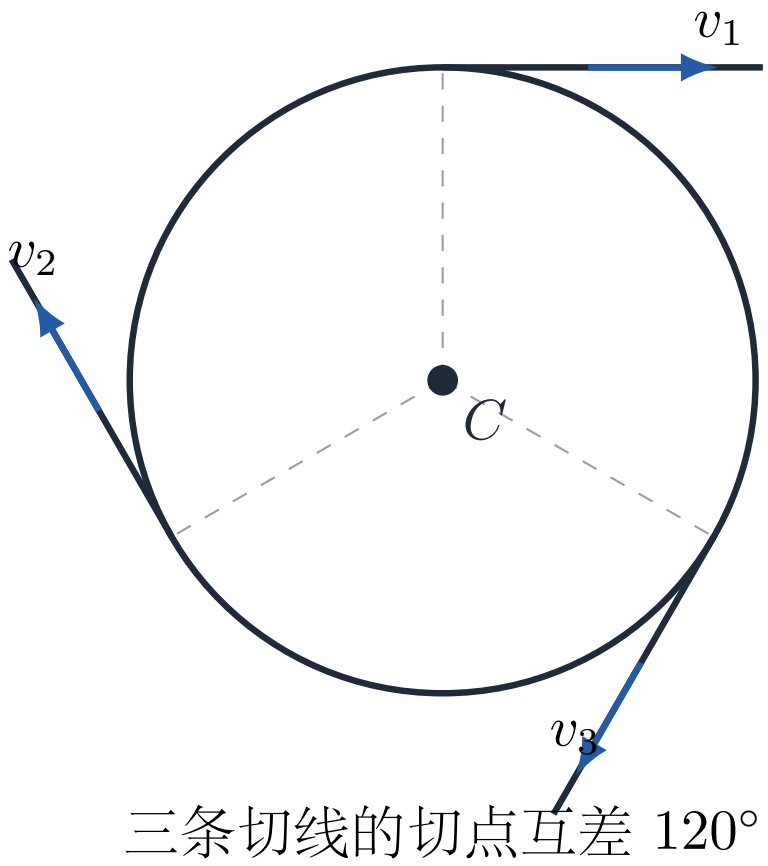


图 8: 题 8　圆盘边缘三个互差120° 的切点与拉线速度